

Dokumentation AD

AD DS

DSRM Passwort für alle DCs: Ganzgeheim123!

Oslo

- Domain: corp.equinor.no
- DCs:
 - oslo-dc1
 - oslo-dc2
- Clients (AD-gejoint):
 - oslo-ca
 - oslo-rds
 - oslo-ws
- Sites:
 - Oslo
 - Subnet: 10.3.3.0/24
 - Site-Link "Oslo Stavanger" zwischen Oslo und Stavanger
 - Site-Link "Oslo Trondheim" zwischen Oslo und Trondheim
- DHCP:
 - Scope: 10.3.3.0/24
 - Excluded addresses: 10.3.3.201-205, 10.3.3.254
- DHCP Failover zwischen oslo-dc1 und oslo-dc2 mit Shared Secret "Ganzgeheim123!"

Trondheim

- Domain: remote.corp.equinor.no
- DCs:
 - th-dc1

- Clients (AD-gejoint):
 - th-ws
- Site:
 - Trondheim
 - Subnet: 10.2.0.0/24
- DHCP:
 - Scope: 10.2.0.0/24
 - Excluded addresses: 10.2.0.201-202, 10.2.0.254

Stavanger

- Domain: corp.equinor.no
- DCs:
 - sv-rodC (Read-Only Domain Controller = RODC)
- Clients (AD-gejoint):
 - sv-ws
- Site:
 - Stavanger
 - Subnet: 10.1.0.0/24
- DHCP:
 - Scope: 10.1.0.0/24
 - Excluded addresses: 10.1.0.201, 10.1.0.254

AD User

Benjamin Zwettler / zwettler / Ganzgeheim123!

Marcel Ogorevc / ogorevc / Ganzgeheim123!

Eduard Smola / smola / Ganzgeheim123!

AD CS

- Rolle AD CS installiert, Wizard konfiguriert

- Rolle Web Server (IIS) installiert und C:\CertEnroll geteilt, Berechtigungen auf C:\CertEnroll vergeben
- CDP- & AIA-Pfade konfiguriert, anscheinend fehlerhaft!
- Pfade ausgebessert → Reboot → pkiview.msc alles OK!
- Zertifikat "Workstation Authentication" für oslo-ws testweise erfolgreich ausgestellt

✓ ~~Root-Zertifikat via GPO verteilen~~

✓ ~~Auto-Enrollment via GPO einstellen~~

NPS/RADIUS

Rolle "Network Policy and Access Services" installieren auf **oslo-dc1** (siehe Netzplan)

Gruppe "Cisco Administrators" erstellen und User hinzufügen: zwettler, ogorevc, smola

Verbindung funktioniert auf den oslo-r (10.3.3.208) über telnet und ssh. Am oslo-dc1 wurde der telnet-Client installiert mit `Install-WindowsFeature telnet-client` und wird aufgerufen über folgenden Befehl: `telnet 10.3.3.208`, dann User-Eingabe und Passwort

1.5 Härtung

Baseline

ADMX-Dateien (Inhalt aus Ordner "Templates", inkl. en-US) aus dem Microsoft Security Compliance Toolkit (SCT) Download in

`\\DEINE.DOMAIN\SYSVOL\DEINE.DOMAIN\Policies\PolicyDefinitions` kopiert - dadurch werden aber die bisher gültigen GPO-Vorlagen aus `C:\Windows\PolicyDefinitions` überschrieben. Deshalb den Inhalt des Ordners `C:\Windows\PolicyDefinitions` in `\\DEINE.DOMAIN\SYSVOL\DEINE.DOMAIN\Policies\PolicyDefinitions` kopieren!

Gemini: 2. Das Problem: Der "Alles-oder-nichts"-Effekt

Sobald die GPMC erkennt, dass der Ordner `PolicyDefinitions` im SYSVOL existiert, schaltet sie komplett um. Sie ignoriert ab diesem Moment die lokalen Vorlagen auf deiner Festplatte (`C:\Windows\PolicyDefinitions`) und schaut **nur noch** in den Central Store.

Wenn du dort nur die Vorlagen aus der Windows Server 2022 Baseline reinkopiert hast, fehlen der GPMC alle Standard-Windows-Definitionen. Deshalb siehst du in alten GPOs plötzlich nichts mehr oder nur noch kryptische "Zusätzliche Registrierungseinstellungen".

Protected Users

zwettler, ogorevc, smola

Advanced Security Audit Policies

Gleiche Policies wie in Modul 3.3 gefordert umgesetzt. Testweise User "test" erstellt (Event-ID 4720) und gelöscht (Event-ID 4726)

Credential Guard

Auf **oslo-ws**

TPM-Modul in den Geräteeinstellungen hinzugefügt

In den VM-Optionen "Auf Virtualisierung basierende Sicherheit" aktiviert

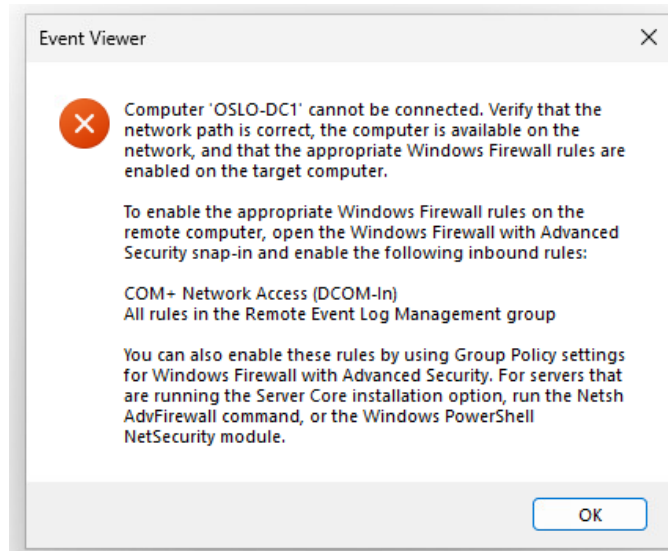
GPO erstellt, Aktivierung von "**Computerkonfiguration > Administrative Vorlagen > System > Device Guard**"

DFS - Module 4.2 A + B & Modul 4.3

Modul 4.2 - Implementieren von DFS (1).

Modul 4.3 - File Service Security (1).

Jump-Host



Auf Windows-Servern: Firewall

✓ Cast to Device streaming server (RTSP-Streaming-In)	Cast to Device functionality	Public	Yes
✓ Cast to Device UPnP Events (TCP-In)	Cast to Device functionality	Public	Yes
✓ COM+ Network Access (DCOM-In)	COM+ Network Access	All	Yes
COM+ Remote Administration (DCOM-In)	COM+ Remote Administration	All	No
✓ Core Networking - Destination Unreachable (ICMPv6-I...	Core Networking	All	Yes
✓ Core Networking - Destination Unreachable Fragment...	Core Networking	All	Yes

Network Discovery (WSD-In)	Network Discovery	All	No	Allow	Ni
✓ OpenSSH SSH Server (sshd)	OpenSSH Server	All	Yes	Allow	Ni
✓ Performance Logs and Alerts (DCOM-In)	Performance Logs and Alerts	Private...	Yes	Allow	Ni
✓ Performance Logs and Alerts (DCOM-In)	Performance Logs and Alerts	Domain	Yes	Allow	Ni
✓ Performance Logs and Alerts (TCP-In)	Performance Logs and Alerts	Domain	Yes	Allow	Ni
✓ Performance Logs and Alerts (TCP-In)	Performance Logs and Alerts	Private...	Yes	Allow	Ni
Remote Desktop - Shadow (TCP-In)	Remote Desktop	All	No	Allow	Ni
✓ Remote Desktop - User Mode (TCP-In)	Remote Desktop	All	Yes	Allow	Ni
Remote Desktop - User Mode (UDP-In)	Remote Desktop	All	No	Allow	Ni
Remote Desktop - (TCP-WS-In)	Remote Desktop (WebSocket)	All	No	Allow	Ni
Remote Desktop - (TCP-WSS-In)	Remote Desktop (WebSocket)	All	No	Allow	Ni
✓ Remote Event Log Management (NP-In)	Remote Event Log Management	All	Yes	Allow	Ni
✓ Remote Event Log Management (RPC)	Remote Event Log Management	All	Yes	Allow	Ni
✓ Remote Event Log Management (RPC-EPMAP)	Remote Event Log Management	All	Yes	Allow	Ni
Remote Event Monitor (RPC)	Remote Event Monitor	All	No	Allow	Ni
Remote Event Monitor (RPC-EPMAP)	Remote Event Monitor	All	No	Allow	Ni
✓ Remote Scheduled Tasks Management (RPC)	Remote Scheduled Tasks Management	All	Yes	Allow	Ni
✓ Remote Scheduled Tasks Management (RPC-EPMAP)	Remote Scheduled Tasks Management	All	Yes	Allow	Ni
✓ Remote Service Management (NP-In)	Remote Service Management	All	Yes	Allow	Ni
✓ Remote Service Management (RPC)	Remote Service Management	All	Yes	Allow	Ni
✓ Remote Service Management (RPC-EPMAP)	Remote Service Management	All	Yes	Allow	Ni
Inbound Rule for Remote Shutdown (RPC-EP-In)	Remote Shutdown	All	No	Allow	Ni
Inbound Rule for Remote Shutdown (TCP-In)	Remote Shutdown	All	No	Allow	Ni
✓ Remote Volume Management - Virtual Disk Service (RPC)	Remote Volume Management	All	Yes	Allow	Ni
✓ Remote Volume Management - Virtual Disk Service Load...	Remote Volume Management	All	Yes	Allow	Ni
✓ Remote Volume Management (RPC-EPMAP)	Remote Volume Management	All	Yes	Allow	Ni
Routing and Remote Access (GRE-In)	Routing and Remote Access	All	No	Allow	Ni
Routing and Remote Access (L2TP-In)	Routing and Remote Access	All	No	Allow	Ni
Routing and Remote Access (PPTP-In)	Routing and Remote Access	All	No	Allow	Ni

Windows Defender Firewall Remote Management (RPC)	Windows Defender Firewall Remote Management	All
Windows Defender Firewall Remote Management (RP...	Windows Defender Firewall Remote Management	All
✓ Windows Management Instrumentation (ASync-In)	Windows Management Instrumentation (WMI)	All
✓ Windows Management Instrumentation (DCOM-In)	Windows Management Instrumentation (WMI)	All
✓ Windows Management Instrumentation (WMI-In)	Windows Management Instrumentation (WMI)	All
Windows Media Player (UDP-In)	Windows Media Player	All

```
# Testet, ob du Hardware-Infos via WMI/CIM (modern) bekommst
Get-CimInstance -ComputerName oslo-ca -ClassName Win32_PnpEntity | Select-Object -First 5
```

Device-Manager funktioniert nicht, da deprecated und somit nur schlecht unterstützt

Auf dem Desktop von User CORP\Administrator auf oslo-paw liegt die MMC-Datei.

Achtung! Bei einer SSH-Verbindung auf oslo-paw muss "CORP\" dem Usernamen vorangestellt werden, also z.B. `ssh CORP\Administrator@oslo-paw`